***"Entregable 12"***

Vega Ángeles Christopher

22140787

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

Ingeniería de Software.

6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

04 de marzo de 2026

## 2.2 Capacidad técnica del equipo

- **Conocimientos actuales:** El equipo cuenta con una base sólida en fundamentos de programación y lógica de desarrollo. Se tiene dominio en el diseño de Modelos Entidad-Relación (MER) y normalización de bases de datos. Se han realizado implementaciones funcionales de operaciones CRUD y consumo de servicios mediante herramientas de testing como Postman.
- **Experiencia previa:** Contamos con experiencia práctica en el uso de frameworks como Spring Boot y herramientas de contenedorización como Docker (nivel básico). Actualmente, el equipo se encuentra en fase de aprendizaje activo de tecnologías de desarrollo Web (Frontend).
- **Necesidad de capacitación adicional:** Dado que el conocimiento se basa en gran medida en la consulta de documentación técnica (*on-the-go*), se requiere un margen de tiempo para la curva de aprendizaje en:
    - ✓ Integración del Frontend con el API (Comunicación cliente-servidor).
    - ✓ Seguridad avanzada en Spring Security (si el proyecto lo requiere).
    - ✓ Despliegue en entornos de producción más allá de la IDE.

### 2.4 Riesgos técnicos:

- **Curva de aprendizaje prolongada:**
  - ✓ Probabilidad: Alta.
  - ✓ Impacto: Medio.
  - ✓ Mitigación: Establecer un "Sprint 0" dedicado exclusivamente a tutoriales y configuración del entorno antes de empezar a programar la lógica de negocio.
- **Errores en la integración Frontend-Backend:**
  - ✓ Probabilidad: Media.
  - ✓ Impacto: Alto (puede detener el flujo principal del sistema).
  - ✓ Mitigación: Definir contratos de API claros (documentación en Swagger) antes de que el equipo comience a diseñar las interfaces.
- **Deuda técnica por falta de experiencia en patrones:**
  - ✓ Probabilidad: Media.
  - ✓ Impacto: Medio.
  - ✓ Mitigación: Realizar revisiones de código (Code Reviews) semanales y apoyarse en la documentación oficial de Spring Boot para seguir buenas prácticas.

## 5.1 Estimación Conceptual de Esfuerzo

- **Esfuerzo estimado:** Se prevé un esfuerzo mayor en las fases iniciales de conexión de módulos. ("10 horas/semana por integrante")
- **Factor de corrección:** Añadir un 20% de tiempo extra al cronograma original para resolver errores técnicos (bugs) derivados del proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías web.